

APELLIDOS: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Hojas adicionales adjuntas: \_\_\_\_\_

*Normas: Escribe los apellidos y el nombre en cada hoja de examen y en cada hoja adicional que utilices. Es posible escribir la respuesta en la misma hoja de cada ejercicio, pero si utilizas hojas adicionales no mezcles en la misma hoja respuestas de ejercicios diferentes: se entregará cada ejercicio por separado. La respuesta a los ejercicios debe estar escrita con bolígrafo. Al terminar, indica en cada hoja de examen las hojas adicionales utilizadas para cada ejercicio.*

- [1p] 1. El siguiente código se ejecuta en un procesador MIPS de 5 etapas como el estudiado en clase (IF, ID, EX, MEM, WB). Este procesador cuenta con una unidad de detección de riesgos en la etapa ID y una unidad de anticipación en la etapa EX. El salto se decide en la etapa ID y se utiliza una técnica de predicción de salto.

```
1      addi $t4, $0, 10
2 loop: lw $a1, 0($a0)
3      lw $t0, 0($a1)
4      sw $t0, 0($a0)
5      addi $t4, $t4, -1
6      addi $a0, $a0, 4
7      bne $t4, $0, loop
8      sw $t0, 0($a0)
```

Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

- (a) [0,25p] Identifica las dependencias y su tipo dentro del bucle en el código anterior. ¿Cuáles de estas dependencias provocarán un riesgo en la ejecución?
- (b) [0,25p] Discute la veracidad de la siguiente afirmación: “Si el procesador implementase salto retardado, se puede eliminar la instrucción 4 y, tras la ejecución, el array que recorre \$a0 tendrá los mismos valores que en el resultado original pero desplazados una posición.”.
- (c) [0,25p] Calcula la tasa de acierto del predictor de salto según los siguientes modos de procesamiento de salto que podría implementar el procesador: salto fijo no efectivo, predictor de salto de 1 bit y predictor de salto de 2 bits. En los modos de predicción dinámica, la predicción inicial es de salto no efectivo.
- (d) [0,25p] Para **cada una de las etapas** del pipeline distintas de EX, razona si sería posible **mover** a dicha etapa la unidad de anticipación y en caso afirmativo determina si el rendimiento sería mejor o peor que con la configuración del enunciado.

APELLIDOS: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Hojas adicionales adjuntas: \_\_\_\_\_

- [1p] 2. Una computadora dispone de un sistema de memoria cache de dos niveles. El primero nivel tiene un tiempo de acierto de 1 ciclo, mientras que el segundo nivel tiene una penalización por fallo de 50 ciclos. El tamaño de línea, tanto a nivel de cache como de memoria principal, es de 16 bytes. El tamaño de palabra es de 4 bytes. Considere el siguiente código:

```
int A[2*N];
for( i = 0; i < N; ++i ) {
    r += A[2*i];
}
```

El tamaño de un `int` es de 4 bytes, y las variables escalares se almacenan en registros del micro. Responda a las siguientes preguntas:

- (a) [0,25p] Indíquese la tasa de fallos local de la cache de nivel 1.
- (b) [0,25p] Indíquese la tasa de fallos global de la cache de nivel 2.
- (c) [0,25p] Sabiendo que el tiempo medio de acceso a memoria durante la ejecución de este programa es de 31 ciclos, indique el tiempo de acierto de la cache de segundo nivel.
- (d) [0,25p] Supóngase un sistema sin caches en el que la matriz  $A$  se almacena en una memoria principal con entrelazado de orden inferior a nivel de palabra. Se sabe que en este caso se pueden atender simultáneamente hasta un máximo de cuatro accesos consecutivos del código anterior. Indíquese cuantos módulos componen el sistema.

APELLIDOS: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Hojas adicionales adjuntas: \_\_\_\_\_

- [1p] 3. Considera un sistema de memoria virtual paginado en 2 niveles. El tamaño del espacio virtual es de 256 TiB y el del espacio físico es de 4 GiB. El tamaño de página es de 64 KiB y se dispone de una TLB totalmente asociativa de 512 entradas. Las tablas de páginas de ambos niveles tienen el mismo número de entradas y la misma estructura. Cada entrada contiene, además del bit de residencia, 7 bits de control.
- (a) [0,3p] Si sabemos que la dirección virtual 0x395B 1880 51A9 se traduce en la dirección física 0xEDDB 51A9 y que la entrada correspondiente en la tabla de segundo nivel comienza en la dirección 0x9ED3 4980, escribe un posible contenido para las entradas de todas las tablas que permitan hacer esta traducción (indicando asimismo sus campos).
  - (b) [0,2p] Escribe los contenidos de las entradas en la TLB implicadas en la anterior traducción. Indica qué cambios se producirían si, justo a continuación, el procesador emite la dirección 0x395B 1880 51E9.
  - (c) [0,2p] Calcula el tamaño conjunto de todas las tablas de páginas de un proceso. Si el tamaño de página se incrementase a 16 MiB manteniendo el tamaño de los espacios virtual y físico y la información de control, ¿aumentaría o disminuiría el espacio ocupado por las tablas? Razona tu respuesta.
  - (d) [0,3p] Si en este ordenador tenemos una caché de 8 MiB asociativa por conjuntos con 16 vías y un tamaño de línea de 64 B, ¿podría aplicarse la técnica VIPT (índice virtual, etiqueta física)? Justifica tu respuesta.

APELLIDOS: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Hojas adicionales adjuntas: \_\_\_\_\_

[1p] 4. Tenemos un sistema con memoria virtual de páginas de 2 kiB que conecta la memoria principal con el almacenamiento secundario mediante un bus síncrono de 128 bits a 100 MHz. Las transferencias de las páginas están gestionadas por una DMA a través de este bus en bloques del tamaño de la anchura del bus, necesitando 280 ns para la lectura del primer bloque y 100 ns para el resto en una operación de lectura de una página. Tanto el envío de 128 bits a través del bus como el de la dirección al controlador del almacenamiento secundario requieren un ciclo. Las transferencias de datos leídos más recientemente pueden solaparse con la lectura de los siguientes. Sabiendo que la DMA realiza la lectura de una página en una única transacción, calcula:

- (a) [0,4p] Latencia para la lectura de una página.
- (b) [0,2p] Ancho de banda del bus para las operaciones de lectura de página desde el almacenamiento secundario.

El almacenamiento secundario tiene una capacidad neta de 8 TiB, repartidos en cuatro discos que permiten accesos concurrentes. Queremos tener un RAID con información redundante y solicitamos precios de discos a varios proveedores que nos proporcionan la siguiente información:

- Compañía MACWEL: discos de 2 TB, serie 3NV-0001 450€, serie 4NW-0001 490€.
- Compañía TEABATE: disco de 2 TB, serie WW-0001-YN1 440€.
- Compañía EastDigi: discos de 2 TB, serie ED-A-0001-W 430€, serie ED-A-0015-Y 460€, serie ED-B-1020-C 500€.

Teniendo en cuenta que las características técnicas de todos estos discos son similares y sabiendo que la inversión no puede superar los 2500€, contesta:

- (c) [0,2p] ¿Qué tipo de RAID implementarías con el mejor rendimiento? ¿Por qué?
- (d) [0,2p] ¿Cuál sería la combinación de discos que utilizarías y cuál sería su coste? Razona la elección.